约束迁移机制

水下清洗的约束

- 高压
- 浑浊
- 有流
- 看不见
- 潜水作业危险

迁移

不是消除

机器人承受

- 机体承受水压
- 浑水中凭传感器作业
- 顶流稳住姿态
- 软目标精细贴合作业
- 判断装进身体里

人的新位置

人退到船上

看屏幕 · 做监督

不再直接操作

只处理异常与决策

贴没贴上 · 机器人自知
洗没洗净 · 机器人自判
角度调整 · 机器人自调

行动权转移：靠身体，不靠算法

海洋对身体的限制是物理性的 — 软件绕不过去